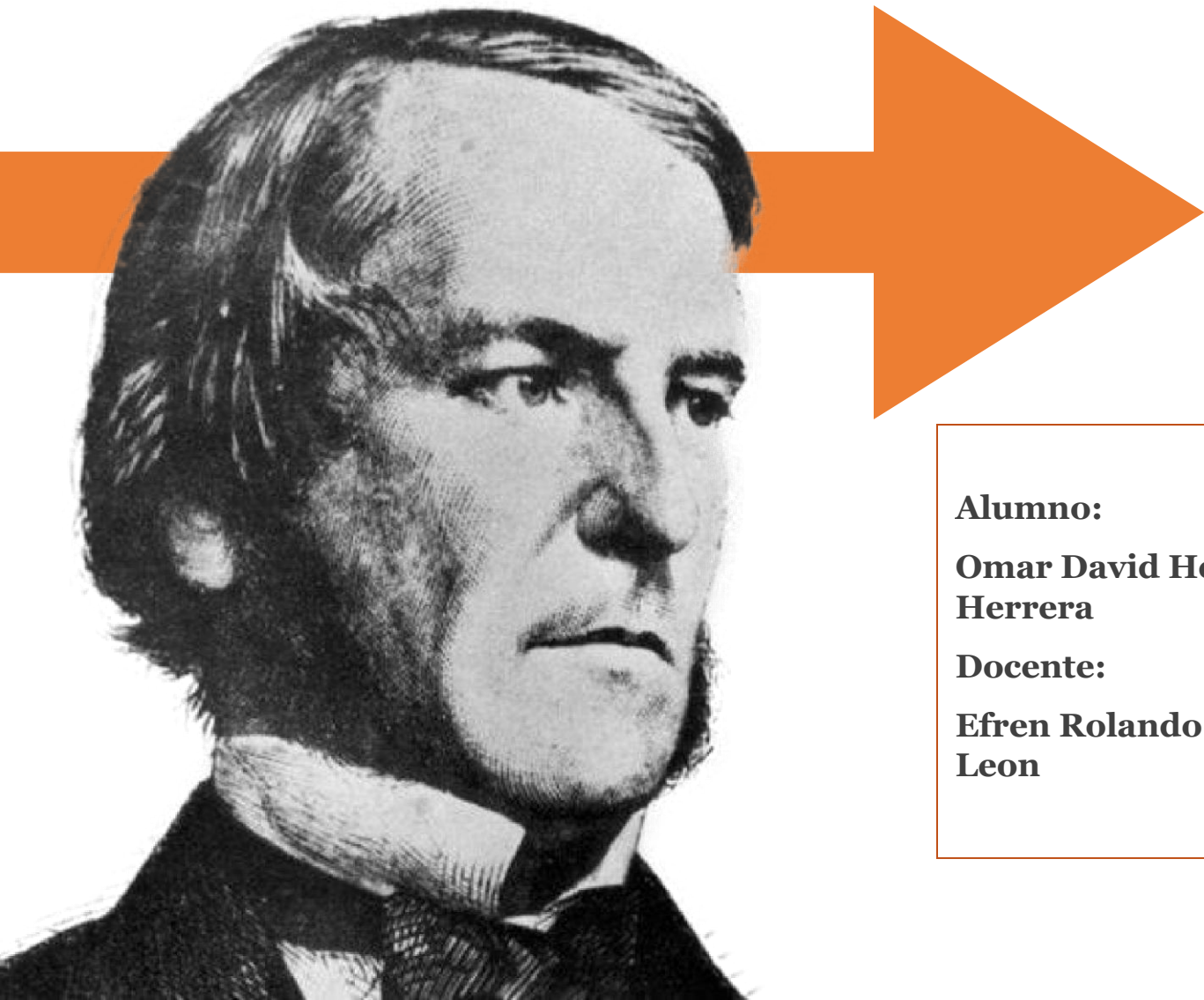


# Examen

## Métodos Numericos



**Alumno:**

**Omar David Hernández  
Herrera**

**Docente:**

**Efren Rolando Romero  
Leon**

## Tabla de contenido

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>Concepto .....</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>Ejercicio .....</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>Formulas .....</b>                                   | <b>4</b> |
| Ecuación Diferencial del Problema (Modelo Físico) ..... | 4        |
| Fórmula General del Método de Euler .....               | 4        |
| Fórmula Específica Aplicada en el Código .....          | 4        |
| Fórmula de Actualización del Tiempo .....               | 4        |
| <b>Algoritmo .....</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>Examen .....</b>                                     | <b>5</b> |
| <b>CODIGO EN PYTHON .....</b>                           | <b>7</b> |

## Concepto

El **Método de Euler** es el procedimiento más simple y fundamental para la resolución numérica de **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO)** con un valor inicial dado (Problemas de Valor Inicial o PVI). Fue desarrollado por el matemático Leonhard Euler en el siglo XVIII.

En términos sencillos, cuando una ecuación diferencial es matemática o analíticamente muy compleja de resolver para obtener una fórmula exacta, el método de Euler permite **aproximar la solución paso a paso** utilizando la geometría y el concepto básico de la derivada.

### ¿Cómo funciona conceptualmente?

El método se basa en una idea geométrica muy intuitiva:

1. **Punto de partida:** Se conoce un punto inicial exacto en una curva (en tu código, el tiempo  $t = 0$  y la temperatura  $T = 80$ ).
2. **La pendiente como guía:** La ecuación diferencial nos da la *pendiente* de la recta tangente a la curva en cualquier punto.
3. **El "paso" hacia adelante:** En lugar de seguir la curva real (que no conocemos), nos movemos una pequeña distancia horizontal llamada **tamaño de paso (h)** a lo largo de esa línea recta tangente.

4. **Iteración:** Al final del paso, llegamos a un nuevo punto estimado. Usamos la ecuación diferencial otra vez para calcular la nueva pendiente en ese punto y repetimos el proceso.

A este conjunto de aproximaciones lineales consecutivas se le conoce matemáticamente como una **aproximación por segmentos de recta**

## Ejercicio

| Evidencia:  | Evaluación sumativa                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia | Utiliza los métodos de transformación numérica para solución de ecuaciones diferenciales, valiéndose de los métodos clásicos y caracteriza sus aplicaciones y limitaciones |

**I. Instrucciones: RESUELVE LA SIGUIENTE PROBLEMÁTICA (Ponderación 80%)**  
 Lea detenidamente el siguiente problema y resuelva lo que se solicita. Mantenga el orden en sus cálculos manuales y comente su código debidamente.

Un tanque de almacenamiento contiene agua que se está enfriando. La tasa de cambio de la temperatura  $T$  respecto al tiempo  $t$  (en minutos) viene dada por la Ley de Enfriamiento de Newton:

$$\frac{dT}{dt} = -0.1(T - 20)$$

Donde:

- La temperatura inicial en  $t = 0$  es  $T(0) = 80^\circ\text{C}$ .
- La temperatura ambiente es constante a  $20^\circ\text{C}$ .

Se solicita:

- Resolución Manual (Método de un paso):**  
 Utilice el Método de Euler para aproximar la temperatura del agua en el tiempo  $t = 1.5$  minutos, empleando un tamaño de paso  $h = 0.5$ . Deberá mostrar la tabla de iteraciones con los valores de  $t$ ,  $T$  y la pendiente calculada en cada paso.
- Validación mediante Código:**  
 Una vez finalizado el cálculo manual, desarrolle un script (en Python) que resuelva el mismo problema, pero que permita al usuario ingresar un valor de  $h$  más pequeño para comparar la precisión.

**⚠ IMPORTANTE:**  
 Al terminar la parte escrita en papel, levante la mano para solicitar la autorización del docente. Una vez revisado su procedimiento manual, podrá proceder a la implementación del código en la computadora.

**Instrucciones: EJECUTA LOS CASOS DE PRUEBA (Ponderación 20%)**  
 En esta sección debes presentar dos corridas del problema

| CALIFICACIÓN      |                        |   |   |   |   |                      |   |   |   |
|-------------------|------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| Porcentaje Máximo | Porcentaje Obtenido    |   |   |   |   |                      |   |   |   |
|                   |                        |   |   |   |   |                      |   |   |   |
| Evaluación de     | Indicadores de Alcance |   |   |   |   | Método De Evaluación |   |   |   |
|                   | A                      | B | C | D | E | F                    | G | H | I |

Donde:

- $T$  es la temperatura del objeto en grados Celsius ( $^\circ\text{C}$ ).
- $t$  es el tiempo en unidades genéricas (segundos o minutos).
- 20 representa la temperatura constante del medio ambiente en  $^\circ\text{C}$ .
- 0.1 es la constante de proporcionalidad de transferencia de calor.

### Condiciones Iniciales y Parámetros de Simulación:

- Temperatura inicial ( $t = 0$ ):  $T_0 = 80^\circ\text{C}$
- Tamaño de paso (incremento de tiempo):  $h = 0.5$
- Tiempo final de evaluación:  $t_f = 1.5$

# Formulas

Ecuación Diferencial del Problema (Modelo Físico)

$$\frac{dT}{dt} = f(t, T)$$

Fórmula General del Método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(t_i, y_i)$$

Fórmula Específica Aplicada en el Código

$$T_{i+1} = T_i + h \cdot f(t_i, T_i)$$

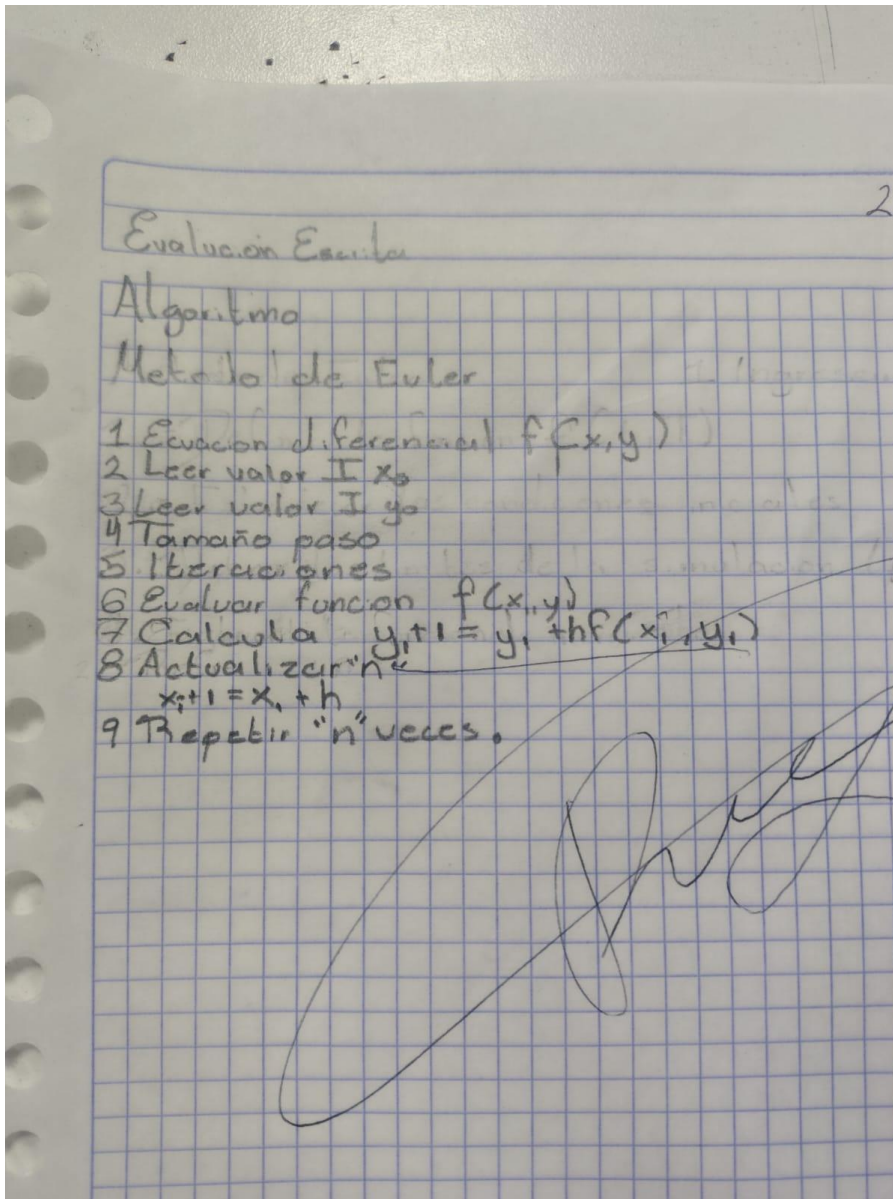
Fórmula de Actualización del Tiempo

$$t_{i+1} = t_i + h$$

## Algoritmo

- 1 Ecuacion diferencial  $f(x, y)$
- 2 Leer valor  $x_0$
- 3 Leer valor  $y_0$
- 4 Tamaño paso
- 5 Iteraciones
- 6 Evaluar funcion  $f(x_i, y_i)$
- 7 Calcula  $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$
- 8 Actualizar "n"  
 $x_{i+1} = x_i + h$
- 9 Repetir "n" veces.

# Examen



Datos iniciales

$$t=0$$

$$T=80$$

$$\text{Tiempo } h=0.5$$

$$\text{Tiempo final}=1.0$$

$$t=t+h$$

$$=0+0.5=0.5$$

$$F=-0.1(80-20)=-6$$

$$\text{Pendiente } k=-6$$

$$F=80+0.5 \cdot (-6)=80-3=77$$

2da Iteración

$$F=-0.1(77-20)=-5.7$$

$$T=77+0.5(-5.7)=74.15$$

$$t=1.0$$

3ra Iteración

$$F=-0.1(74.15-20)=-5.415$$

$$T=74.15+0.5(-5.415)=71.443$$

$$t=1.5$$

Temperatura  
Aprox

## CODIGO EN PYTHON

```
t = 0
T = 80
h = 0.5
tf = 1.5

print("Metodo de Euler")
print("-----")
print("t\tT\tPendiente")
while t < tf:

    f = -0.1 * (T - 20)

    print(round(t,2), "\t", round(T,3), "\t", round(f,3))

    T = T + h * f

    t = t + h
print("-----")
print("Temperatura aproximada:", round(T,3), "°C")
```

Metodo de Euler

```
-----
t      T      Pendiente
0      80      -6.0
0.5    77.0    -5.7
1.0    74.15   -5.415
-----
Temperatura aproximada: 71.443 °C
Press any key to continue . . . |
```